MÉTODO SAC — ESTUDIO DE MERCADO

# ¿Ya existe? ¿*Cuánto* y *cómo* escala?

La tecnología de voz existe; medir el aprendizaje real, sin nube y desde la cultura, no. Mercado, coste, escala y precio.

**EMMA**
*Extended Mind Measured Acoustically*
*Proyecto Guelaguetza*

## 1 ¿Ya existe algo así? — *casi*

*la voz, sí; la medida sin nube, no*

| Amira Learning | Google Read Along | EGRA / Tangerine | EMMA · SAC |
|---|---|---|---|
| IA que escucha leer y evalúa (EE.UU.). | App gratuita que escucha leer; feedback básico. | Evaluación de lectura temprana (ONG/gobierno). | Mide comprensión demostrable + κ, offline, desde su lengua. |
| en la nube · inglés · K-3 | consumo · no mide comprensión | test · lo administra un adulto | el hueco que nadie ocupa |

- **Lo que NO es nuevo:** que una IA escuche a un niño leer (Amira, Google ya lo hacen).
- **Lo que sí lo es:** medir si *de verdad comprende* (κ: ampliar vs. sustituir), **sin conexión ni datos fuera**, y partiendo de su **lengua y cultura** — con *pedagogía negativa* (se retira). Ningún competidor combina las cuatro.

## 2 Las cifras — *el tamaño del tablero*

*mercado, canal y vía B2B*

**11.432 M USD**
**EdTech en Latinoamérica** (2025) → 33.940 M en 2034 · CAGR 12,5 %
*IMARC Group, 2025*

**941.785**
**alumnos de ProFuturo** en 2024 · 262.980 docentes · 30 países · 3.609 escuelas — el canal natural
*Memoria ProFuturo 2024*

**3.500 M USD**
**Gobernanza de IA** en 2033 (desde 185,5 M en 2024) · CAGR 39 % — mercado para κ
*Dimension Market Research, 2024*

## 3 Coste, escala y *precio*

*por qué es sostenible*

### Escala y coste — marginal casi cero

- **Añadir un aula cuesta ~0:** corre offline sobre las *tablets que ya existen* (p. ej. las de ProFuturo). El coste real es **desarrollo + localización cultural + formación docente**, no infraestructura.
- **Cómo escala:** (1) encima de programas que ya tienen tablets y escuelas (ProFuturo, SEP); (2) convenios con gobiernos estatales y universidades; (3) co-diseño por lengua con cada comunidad.
- **Medidas de apoyo:** fundaciones y cooperación (Fundación ONCE, premios ProFuturo), convenios universitarios (USAL/UPSA), cámaras (COPARMEX) y gobierno de Oaxaca.

### Precio — México / Oaxaca y empresas

- **Educación (México/Oaxaca):** no se cobra por-niño-al-mes; **licencia por centro** o convenio, en **cofinanciación** (fundación + gobierno + empresa). Al no haber coste de nube, se sitúa *muy por debajo* del software de lectura en la nube (~10–20 USD/alumno/año en EE.UU.). **Modelo propuesto, por validar.**
- **Empresas (B2B):** κ como **supervisión humana del AI Act** → suscripción anual por organización (miles de €/año), alto margen. Ese ingreso **subvenciona** el uso educativo — modelo cruzado.
- **Sostenible** porque el margen del B2B y el coste marginal ~0 en educación se sostienen mutuamente, sin depender de cuotas de nube.

*Cifras de mercado y canal: fuentes citadas (IMARC, ProFuturo, Dimension Market Research). El* **precio de EMMA** *es un modelo propuesto, por validar con pilotos; no una tarifa cerrada. Instrumento de medida, no prueba de eficacia.*

Fuentes: IMARC Group (EdTech LatAm, 2025) · Memoria ProFuturo 2024 · Dimension Market Research (gobernanza de IA) · Amira Learning / Google Read Along / EGRA-Tangerine (competencia).